

AiEYES 26-1 아이디어톤

학생 심리 스크리닝 및 조기 연계 솔루션

4조 권민정, 류희수, 박선우, 박연후

교육 X 컴퓨터 비전&멀티모달

목차

01

문제 상황

04

기대효과 & 활용방안

02

아이디어 설명

05

한계점 & 발전 방향

03

기술 설명

01

문제 상황

현재 학생 상담이 맞닥뜨린 상담 환경의 문제

인지 - 이용 격차

‘낙인 효과’와 같은
심리적 장벽
상담기관 인지율은
70~80%임에도
실제 이용률은
5~6%에 불과

언어 위주 상담의 한계

실시간 상담에서
언어적 소통 외의
미세한 비언어 신호를
동시에 포착하는데
한계가 존재

조기발견 및 장기추세 관찰 어려움

학생의 자발적 상담
참여에 높은 의존,
지속적 상담의 부재로
심리적 문제의
조기 발견이나
장기적 추세 관찰 어려움

02

아이디어 설명

서비스 워크플로우

[STEP 1]
담임교사와의 1:1 면담
& 데이터 수집

- 카메라 & 마이크가 대화 중 미세 표정, 시선, 음성 톤 등 비언어적 데이터 실시간 수집

[STEP 2]
멀티모달 퓨전 분석
& 리포트 자동 생성

- 데이터 융합 : 시각(표정), 청각(음성), 텍스트(발화) 데이터를 시간 축으로 동기화하여 분석
- 모순 지점 포착 : 발화 내용과 비언어적 행동이 충돌하는 순간 감지

[STEP 3]
데이터 기반 학생 맞춤
케어 시스템 제공

- 상담 사전자료 제공 : 리포트 데이터를 근거로 학생을 거부감 없이 상담실로 연계
- 학생별 소통 가이드 : 담임교사에게 장기적으로 활용 가능한 데이터 제공

02

아이디어 설명

[STEP 1]

담임교사와의 1:1 면담& 데이터 수집

비전 AI 스크리닝 (카메라)

학생의 프라이버시 보호를 위해
웹캠 원본 영상은 표출되지 않으며
특징점 데이터만 실시간 분석됩니다.

미세 표정: 시선 회피 (우측 하단)
동공 확장: 확장됨 (+45%)

실시간 발화 텍스트 (STT) & 감성

저번 중간고사 성적표 나오고 부모님하고 얘기는 잘 했어?

학생

아.. 네.. 뭐 혼나진 않았어요.

음성 떨림 감지

담임교사

표정이 조금 굳어지는데, 혹시 성적 때문에 스트레스 많이 받니?

학생

아니요, 진짜 괜찮아요.

음성 떨림 감지

02

아이디어 설명

[STEP 2]

멀티모달 퓨전 분석& 리포트 자동 생성

멀티모달 퓨전 분석 결과

현재 종합 심리 상태:

위험 (모순 감지)



감정 불일치 (모순) 감지

발화 내용("다 괜찮아요")과 비언어적 표현(시선 회피, 음성 떨림 증가)이 충돌합니다. 방어기제가 작동 중일 수 있습니다.

스트레스 트리거 워드 (Trigger Words)

성적 (95%) 점심시간 (12%) 수학 (65%) 학원 (88%)

부모님 (70%) 주말 (20%) 친구관계 (92%)

* 위 단어 발화 시 학생의 미세표정 불안 및 동공 확장이 유의미하게 증가했습니다.

02

아이디어 설명

[STEP 3]

데이터 기반 학생 맞춤 케어 시스템 제공

담임 교사 1년 케어 가이드 (Do & Don't)

✅ 이렇게 소통해 보세요 (Do)

- 성적 결과보다는 노력한 과정 자체를 칭찬해 주시면 심리적 안정감을 느낍니다.
- 면담 시 눈을 직접 맞추기보다, 약간 시선을 비스듬히 두고 대화하면 방어기제가 낮아집니다.

❌ 주의해 주세요 (Don't)

- "친구들과 잘 지내지?"와 같은 직접적이고 닫힌 질문에 강한 스트레스 반응을 보입니다.
- 갑작스러운 큰 목소리나 압박성 질문은 학생의 시선 회피를 유발합니다.

2학년 3반 학생 관리

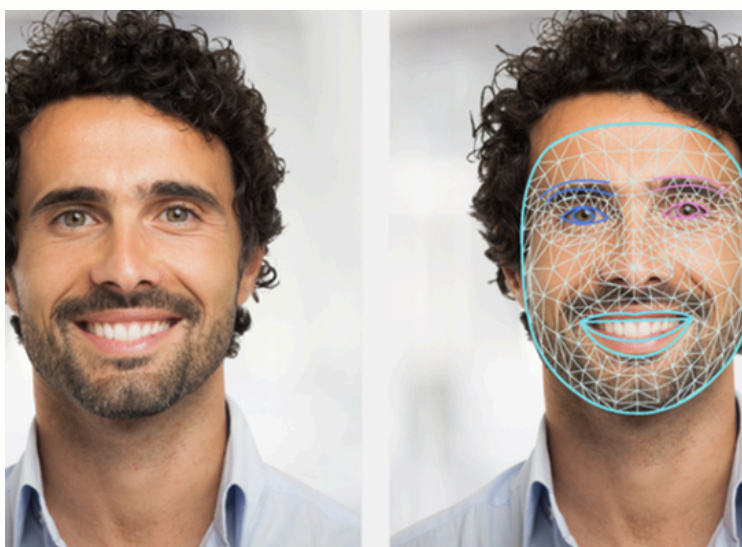
총원: 20명 | 요주의 학생: 3명

김 김민수 면담 요망 (위험)	이 이지은 특이사항 없음	박 박지호 특이사항 없음	최 최유리 특이사항 없음	정 정우진 주의 관찰
강 강서연 특이사항 없음	조 조현우 특이사항 없음	윤 윤보영 특이사항 없음	장 장도운 주의 관찰	임 임수아 특이사항 없음
한 한건우 특이사항 없음	오 오지민 특이사항 없음	서 서태형 특이사항 없음	신 신은지 특이사항 없음	권 권준서 특이사항 없음

03

기술 설명

✓ 컴퓨터 비전



미세 표정 (FACS) 분석

얼굴 움직임 부호화 시스템을 기반으로 표정 변화 분석



시선 및 동공 추적

특정 질문 시 시선 회피 빈도, 동공 확장을 추적하여 내적 스트레스 및 불안도 정량화



자세 추적

다리 떨기, 손 움직임 등 불안을 나타내는 신체언어를 감지

✓ 프라이버시 보호 AI

On-Device Intelligence



실시간 로컬 프로세싱

모든 데이터는 현장 단말기 내에서 즉시 변환



Raw-Data 즉시 폐기

원본 미디어 파일은 즉시 삭제되어 유출 가능성을 원천 차단



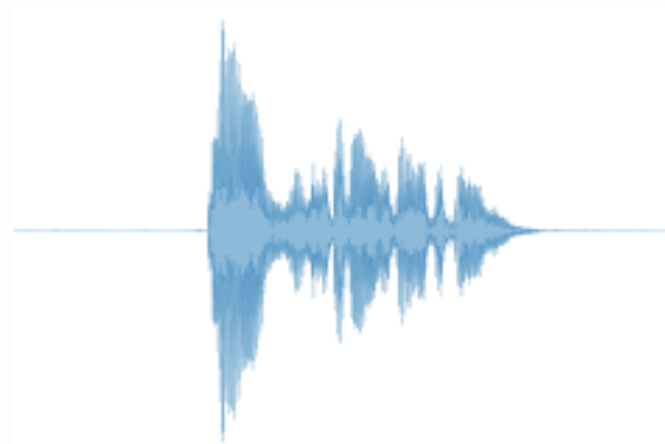
End-to-End 암호화

분석된 리포트 데이터는 보안 키 기반으로 암호화 저장

03

기술 설명

✓ 음성 및 텍스트 분석



음성 감정 인식(SER)

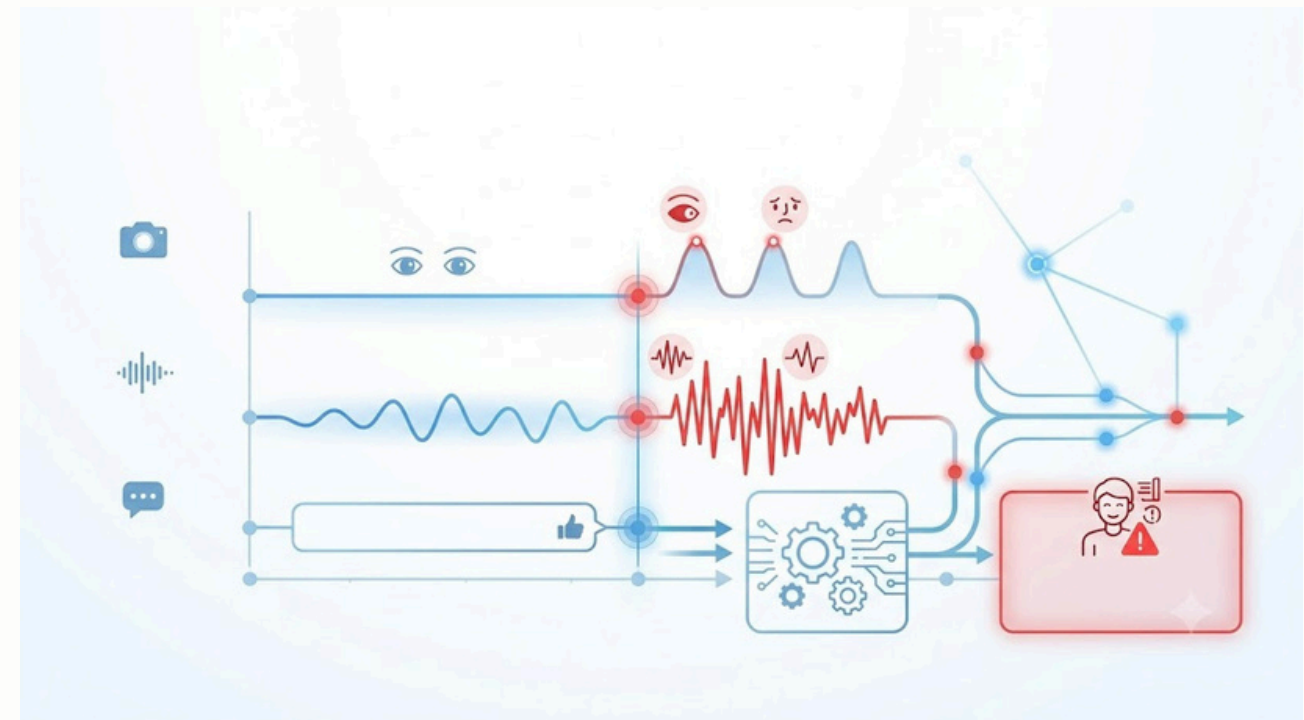
음성의 떨림, 높낮이, 발화 속도 등 음향적 특성을 분석



텍스트 및 키워드 추출 (NLP/STT)

발화 내용을 텍스트로 변환하고 핵심 키워드를 추출하여 심리적 맥락 파악

✓ 멀티모달 퓨전



언어 비언어 정보 융합 분석

- 발화 내용과 대조되는 음성 톤을 결합 분석하여 심리적 상태 판별
- 다양한 데이터를 시간 축으로 동기화하고 융합하여 '방어 기제가 작동 중인 모순상태' 등으로 정확하게 해석하는 딥러닝 기술

04

기대 효과

✓ 1. 학생의 말에서 드러나지 않는
비언어적 표현(표정, 시선, 침
묵, 말투 변화 등)의 포착 가능

✓ 2. 반복적으로 나타나는
이상 신호의 빠른 포착 가능

✓ 3. 리포트 및 정기적 상담 기록의
누적을 기반으로 더욱 심층적인
상담, 장기적 추세 파악 지원

✓ 4. 내용상의 토픽을 잡아내
단순 감정 감지가 아닌 토픽과
이슈 중심의 맞춤형 상담 지원

05

활용 방안



상담 보조

상담 중 학생이 말로 표현하지 못한 표정, 시선, 침묵, 말투 변화 등을 AI가 정리하여 상담사에게 제공
상담사는 리포트를 참고해 놓친 신호를 다시 확인하고, 학생에게 더 적절한 후속 질문을 할 수 있음



추세 분석

상담 회차별로 반복되는 키워드, 비언어적 신호, 침묵 구간 등을 누적 기록하여 정서 변화 흐름을 파악
이를 통해 단발성 상담이 아니라 장기적인 학생 관리와 조기 개입이 가능해짐



체계화

상담 데이터를 단순 감정 점수가 아니라 친구 관계, 학업 부담, 가정 문제 등 토픽 중심으로 정리
이를 바탕으로 Wee클래스, 담임교사, 전문기관 연계 등 후속 지원 체계를 더 효율적으로 운영할 수 있음

한계점 & 발전 방향

오분석 가능성

AI의 오분석 가능성

사용자의 신중한
결과 해석 필요

학생의 자기검열 & 데이터 편향

녹화 상황 인지로
인한 솔직하지 못한
응답 및 개인차에 따
른 편향

학생 리포트

학생 맞춤형
셀프 리포트 제공,
자가 점검 지원

학교 단위 익명 집계

전반적인 학생들의
심리 추세 파악

교육과정 편성·
학교 시스템 개선의
근거로 활용

THANK YOU

AI와 함께 만들어나가는 학생 상담의 미래